UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

TD7: Ingeniería de Datos

Introducción a las bases de datos

¿Qué es una base de datos?

Bases de datos

- Una base de datos es un **conjunto de datos interrelacionados.**

- Pero, ¿qué es un dato?

Bases de datos

- Una base de datos es un **conjunto de datos interrelacionados**.

- Pero, ¿qué es un dato?

Un **dato** es un hecho que puede ser representado y almacenado de alguna forma, y que tiene un sentido implícito.

Datos

- Ejemplos:
  - Daniela tiene turno para odontología el 10/03/2024.
  - 100 gramos de chocolate poseen 546 calorías.
  - El Bugatti Chiron alcanza una velocidad máxima de 490 km/h.
  - Alexander Zverev ganó en 3 ocasiones el torneo de Roland Garros.

Bases de datos tradicionales

- Las bases de datos tradicionales almacenan datos de texto o numéricos, que se pueden enunciar a través de **proposiciones**.
  - Alexander Zverev ganó Roland Garros en 2023.

- También tenemos bases de datos que almacenan datos no alfanuméricos (imágenes, videos, audio, datos geoespaciales).

Las bases de datos almacenan predicados

- Cuando trabajamos con un cierto dominio de problema, nos interesará almacenar muchas proposiciones que comparten su estructura.
- Observemos las siguientes proposiciones:
  - Alexander Zverev ganó Roland Garros en 2023.
  - Novak Djokovic ganó el Abierto de Australia en 2024.
  - Aryna Sabalenka ganó el Abierto de Australia en 2024.
- Todas estas proposiciones tienen la misma estructura:
  - [tenista] ganó [torneo] en [año].
- Decimos que todas responden al mismo **predicado**.

Las bases de datos almacenan datos interrelacionados

- Alexander Zverev ganó Roland Garros en 2023.
- Novak Djokovic ganó el Abierto de Australia en 2024.
- Aryna Sabalenka ganó el Abierto de Australia en 2024.

- Cuando construimos una base de datos para un dominio, debemos preguntarnos qué datos e interrelaciones nos interesa almacenar. Por ejemplo:
  - ¿Nos interesa diferenciar que Novak Djokovic ganó en “Hombres” en 2024 y Aryna Sabalenka ganó en “Mujeres”?
  - ¿Nos interesa representar quién jugó contra quién?

¿Qué es un gestor de bases de datos?

Sistemas de gestión de bases de datos

- Un **sistema de gestión de bases de datos** (SGBD, DBMS) es un conjunto de programas que gestiona y controla la creación, la manipulación y el acceso a los datos.

- Brinda un nivel de **abstracción** al desarrollador, al desacoplar al software de aplicación del problema del almacenamiento y acceso a los datos físicos.

Evolución de los gestores de bases de datos

1956

Discos duros

Los discos duros (1956) facilitan el almacenamiento de la información.

1964

Surgen los primeros SGBD

Empresas como IBM y General Electric crean los primeros gestores de bases de datos, con el objetivo de simplificar la tarea de los programadores de aplicaciones y hacerla escalable. Estos gestores solían correr en mainframes.

1970

El modelo relacional

Codd propone el modelo relacional de bases de datos, que estaba basado en tablas.

Este período también se caracteriza por la aparición de la computadora personal.

1980

Primeros gestores relacionales comerciales

Surgen gestores como Oracle y DB2 (IBM).

Evolución de los gestores de bases de datos

1992

SQL

Se estandariza el lenguaje de consulta SQL.

1993

Data Warehouses

Las bases de datos comienzan a ser utilizadas no solo para guardar información transaccional, sino como soporte para la toma de decisiones en las empresas.

2005

Bases de datos distribuidas

Con la Web 2.0 y la explosión de información generada a través de Internet, surge la necesidad de bases de datos escalables. Surgen así gestores NoSQL como MongoDB, Redis, Cassandra, y muchos más.

2010

Database as a Service

De la mano del cloud computing surgen servicios que permiten deployar bases de datos en la nube, como Google Cloud SQL, Microsoft Azure SQL, Amazon RDS, MongoDB Atlas, etc.

Funciones de los SGBD

Funciones de los SGBD

- Integridad y consistencia de la información
  - A través de restricciones y de un diseño correcto, asegurar que los datos se mantienen íntegros y consistentes.

Funciones de los SGBD

- Integridad y consistencia de la información
  - A través de restricciones y de un diseño correcto, asegurar que los datos se mantienen íntegros y consistentes.
- Almacenamiento y consulta:
  - Ofrecernos un lenguaje de alto nivel para expresar nuestra consulta, y obtener los resultados en forma eficiente, además de evitarnos la algoritmia para extraerlos.

Funciones de los SGBD

- Integridad y consistencia de la información
  - A través de restricciones y de un diseño correcto, asegurar que los datos se mantienen íntegros y consistentes.
- Almacenamiento y consulta:
  - Ofrecernos un lenguaje de alto nivel para expresar nuestra consulta, y obtener los resultados en forma eficiente, además de evitarnos la algoritmia para extraerlos.
- Concurrencia
  - Permitir el acceso concurrente a los datos por parte de distintos usuarios sin corromperlos.

Funciones de los SGBD

- Integridad y consistencia de la información
  - A través de restricciones y de un diseño correcto, asegurar que los datos se mantienen íntegros y consistentes.
- Almacenamiento y consulta:
  - Ofrecernos un lenguaje de alto nivel para expresar nuestra consulta, y obtener los resultados en forma eficiente, además de evitarnos la algoritmia para extraerlos.
- Concurrencia
  - Permitir el acceso concurrente a los datos por parte de distintos usuarios sin corromperlos.
- Seguridad
  - Evitar accesos no autorizados.

Cierre

Resumen

- Las bases de datos son conjuntos de datos relacionados, cuya estructura se puede tipificar a través de predicados.
- Los gestores de bases de datos (SGBD) son programas que gestionan la manipulación y el acceso a la base de datos, desacoplando a los sistemas de alto nivel del acceso físico a los datos.
- Los SGBD nos manejan y resuelven de forma eficiente los problemas de consulta y recuperación de datos, integridad, concurrencia, accesos no autorizados, etc.

Bibliografía

- **[DSC19] “Database System Concepts”**, A. **Silberschatz**, H. Korth, S. Sudarshan, 2019
  - Capítulo 1 (Introduction)

Leer!

- **History of Database Systems (5 min.)**

  Computer History Museum
  https://youtu.be/KG-mqHoXOXY?si=j9rVtJZoc0d1toI6